

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 7
“Nilai ekstrim”



DISUSUN OLEH:

Denis Ramadhani

S1 IF-13-02

DOSEN:

[Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng](#)

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

SOAL LATIHAN

Statement perulangan

1.

Source Code:

```
package main

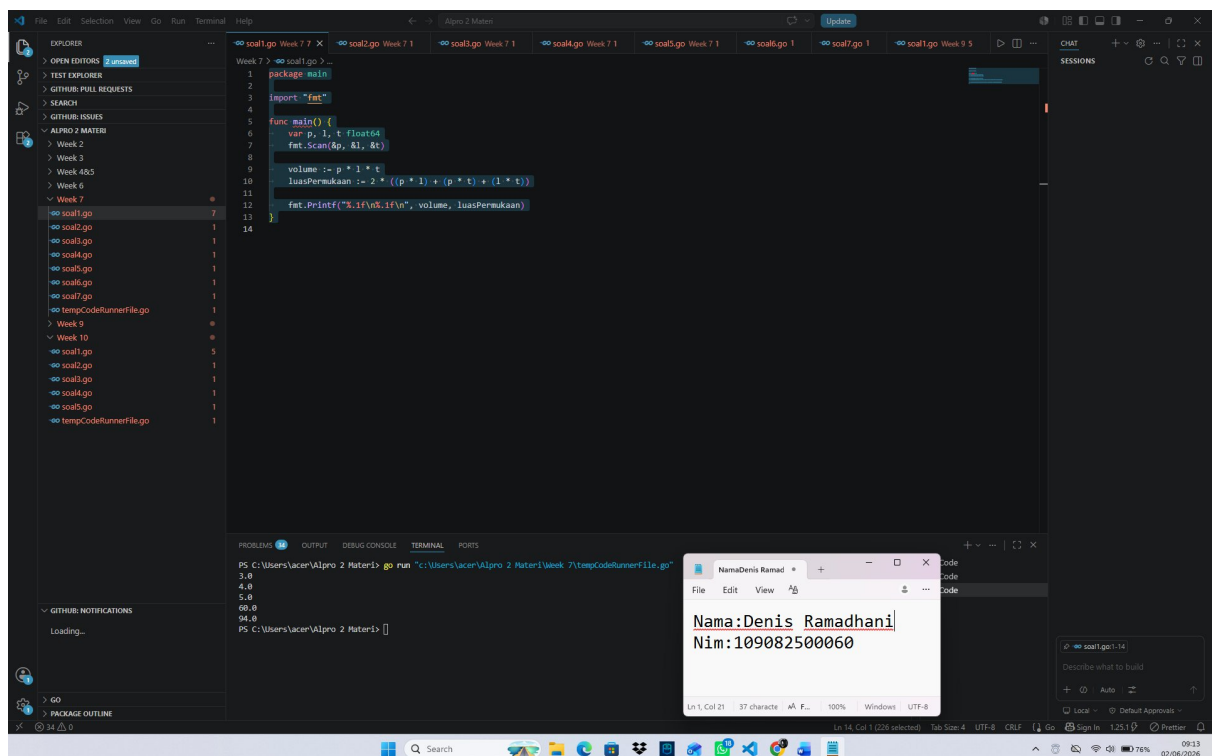
import "fmt"

func main() {
    var p, l, t float64
    fmt.Scan(&p, &l, &t)

    volume := p * l * t
    luasPermukaan := 2 * ((p * l) + (p * t) + (l * t))

    fmt.Printf("%.1f\n%.1f\n", volume, luasPermukaan)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Input (fmt.Scan): Program bakal minta kita memasukkan 3 angka desimal secara berurutan, yaitu panjang, lebar dan tinggi

Proses Hitung: Volume dihitung dan disimpan di variabel volume.

- Luas permukaan dihitung dan disimpan di variabel luasPermukaan.

Output (fmt.Printf): Program langsung nampilin hasil volume dan luas permukaannya secara berurutan di baris baru. Format %.1f bikin hasilnya dibulatin jadi cuma 1 angka di belakang koma.

Statement perulangan

2.

Source Code:

```
package main

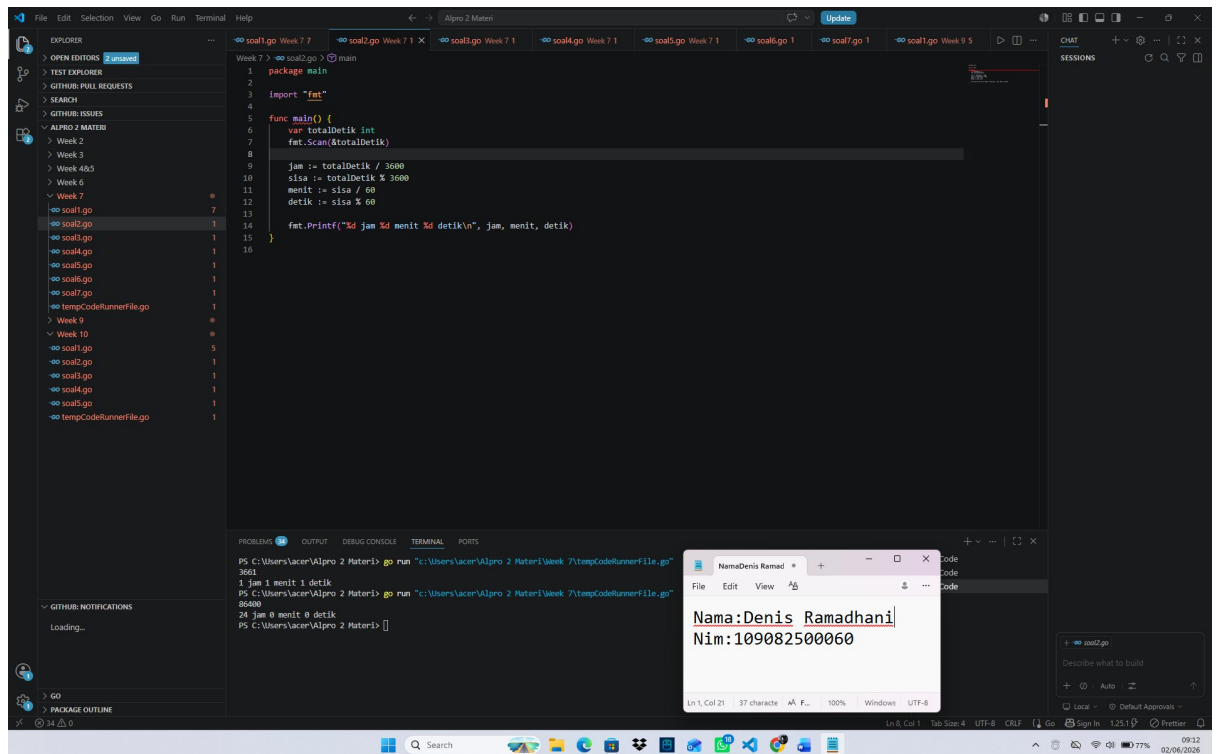
import "fmt"

func main() {
    var totalDetik int
    fmt.Scan(&totalDetik)

    jam := totalDetik / 3600
    sisa := totalDetik % 3600
    menit := sisa / 60
    detik := sisa % 60

    fmt.Printf("%d jam %d menit %d detik\n", jam, menit, detik)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

- **Menerima Input:** Program bakal minta kita memasukkan satu angka bulat yang ceritanya adalah total detik (fmt.Scan(&totalDetik)).
- **Menghitung Jam:** Total detik tadi dibagi \$3600\$ karena \$1 \text{ jam} = 3600 \text{ detik}\$.
- **Menghitung Menit & Detik:** Sisa detik yang enggak habis dibagi jam (sisanya) bakal dihitung lagi untuk mencari tahu berapa menit dan berapa sisa detik terakhirnya.
- **Menampilkan Hasil:** Di akhir, program bakal mencetak hasilnya ke layar dengan format yang rapi, contohnya: 2 jam 30 menit 15 detik.

Intinya, program ini mirip seperti kalkulator otomatis buat mengubah detik yang menumpuk biar lebih mudah kita baca dalam format waktu sehari-hari.

Statement perulangan

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"
```

```

func main() {
    var x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 float64
    fmt.Scan(&x1, &y1, &z1, &x2, &y2, &z2, &x3, &y3, &z3)

    avgX := (x1 + x2 + x3) / 3
    avgY := (y1 + y2 + y3) / 3
    avgZ := (z1 + z2 + z3) / 3

    fmt.Printf("%.1f %.1f %.1f\n", avgX, avgY, avgZ)
}

```

Output:

The screenshot shows a VS Code editor with a Go file named `soal3.go`. The code defines a `main` function that reads nine float64 values from standard input, calculates their averages, and prints them. The output window shows the results of the program execution.

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 float64
7     fmt.Scan(&x1, &y1, &z1, &x2, &y2, &z2, &x3, &y3, &z3)
8
9     avgX := (x1 + x2 + x3) / 3
10    avgY := (y1 + y2 + y3) / 3
11    avgZ := (z1 + z2 + z3) / 3
12
13    fmt.Printf("%.1f %.1f %.1f\n", avgX, avgY, avgZ)
14 }
15

```

Output:

```

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

```

Menerima Input: Program bakal nungguin kamu memasukkan 9 angka desimal (float64). Angka-angka ini adalah koordinat \$x, y, z\$ dari tiga titik yang berbeda (Titik 1: \$x_1, y_1, z_1\$, Titik 2: \$x_2, y_2, z_2\$, dan Titik 3: \$x_3, y_3, z_3\$).

Melakukan Perhitungan: Program menjumlahkan semua nilai \$x\$ lalu dibagi 3, begitu juga dengan nilai \$y\$ dan \$z\$. Ini dilakukan buat nyari nilai rata-rata dari masing-masing sumbu koordinat.

Menampilkan Hasil: Terakhir, program bakal mencetak hasil rata-rata koordinat tersebut (avgX, avgY, avgZ) ke layar dengan format satu angka di belakang koma (%.1f).

Statement perulangan

4

Source Code:

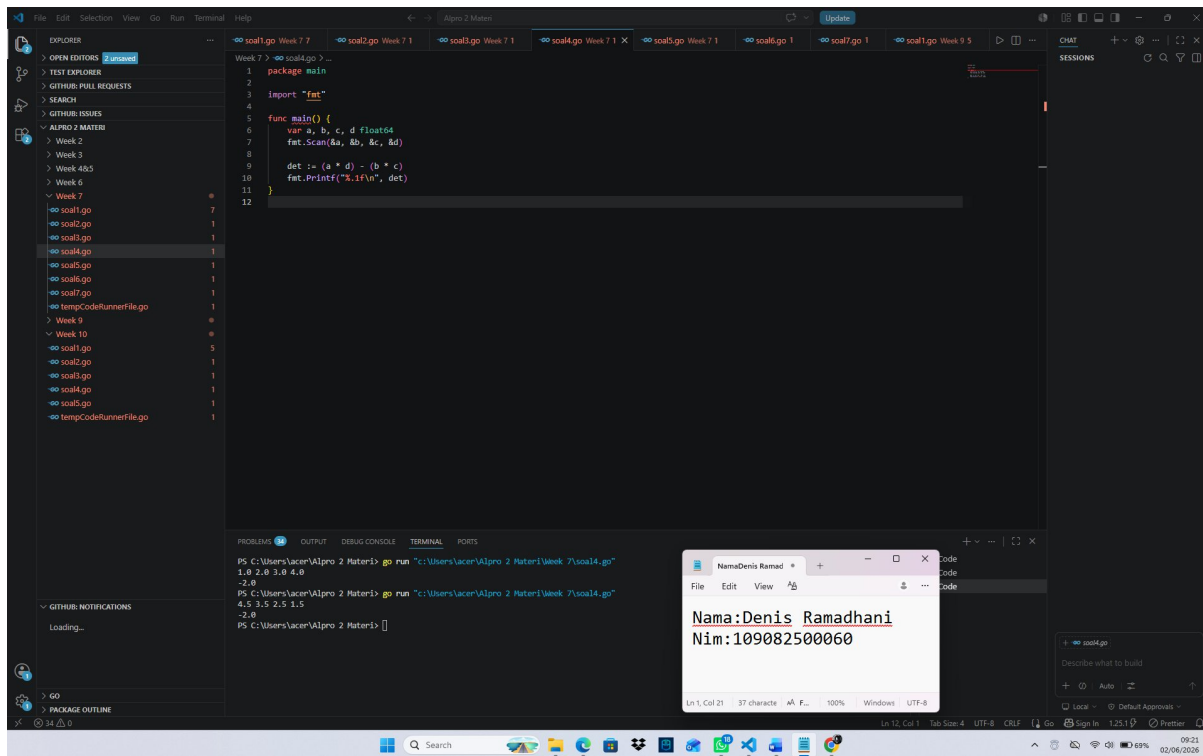
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d float64
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    det := (a * d) - (b * c)
    fmt.Printf("%.1f\n", det)
}
```

Output:



- **Input Data:** Program akan meminta kamu memasukkan 4 angka desimal. Angka-angka ini merepresentasikan elemen-elemen di dalam matriks (a , b , c , d).
- **Logika Perhitungan:** Program melakukan operasi perkalian silang sesuai rumus di atas, lalu mengurangnya.
- **Output:** Hasil akhirnya bakal dicetak ke layar dengan format satu angka di belakang koma ($\%.1f$).

Singkatnya, kode ini adalah cara cepat buat nyari nilai determinan tanpa harus ngitung manual

Statement perulangan

5

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    var massa, volume, totalRho float64
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&massa, &volume)
        totalRho += (massa / volume)
    }

    fmt.Printf("%.2f\n", totalRho/float64(n))
}
```

Output:

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int
7     var massa, volume, totalRho float64
8     fmt.Scan(&n)
9
10    for i := 0; i < n; i++ {
11        fmt.Scan(&massa, &volume)
12        totalRho += (massa / volume)
13    }
14
15    fmt.Printf("%.2f\n", totalRho/float64(n))
16 }
17
```

PS C:\Users\acer\Alpro 2 Materi> go run "C:\Users\acer\Alpro 2 Materi\Week 7\soal5.go"

1000 2
800 3
1000 4
300.56
PS C:\Users\acer\Alpro 2 Materi>

Nama:Denis Ramadhani
Nim:109082500060

- **Input Jumlah Objek:** Di awal, program bakal minta satu angka bulat (n) yang menentukan berapa banyak objek yang mau kamu hitung massa jenisnya.
- **Perulangan (Looping):** Program bakal melakukan perulangan sebanyak n kali. Di setiap perulangan, kamu diminta memasukkan dua angka desimal: massa dan volume dari objek tersebut.
- **Hitung Massa Jenis & Total:** Di dalam perulangan, program langsung menghitung massa jenis tiap objek Hasilnya langsung dijumlahkan dan disimpan ke dalam variabel totalRho.
- **Output Rata-rata:** Setelah semua data objek dimasukkan, program bakal membagi totalRho dengan jumlah objek (n) untuk mendapatkan nilai rata-ratanya. Hasil akhirnya dicetak dengan format dua angka di belakang koma (%.2f).

Jadi, intinya ini adalah alat pencatat otomatis buat nyari rata-rata massa jenis dari kumpulan objek yang di punya

Statement perulangan

6

Source Code:

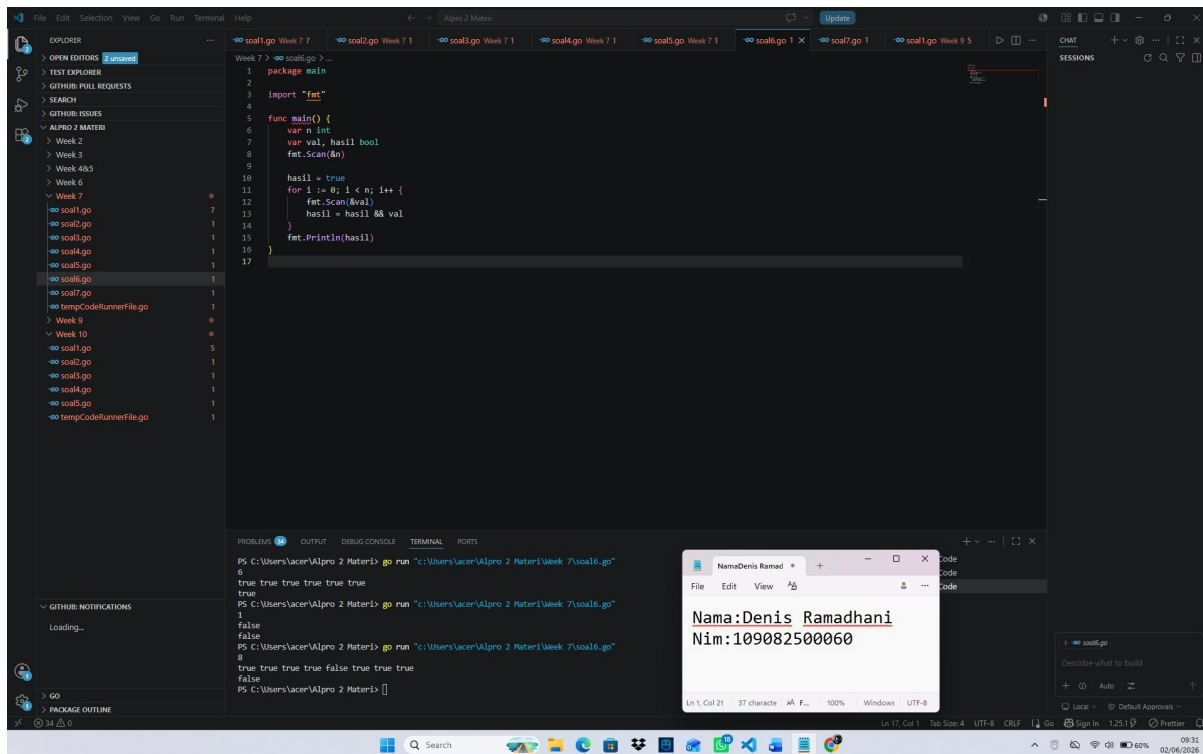
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    var val, hasil bool
    fmt.Scan(&n)

    hasil = true
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&val)
        hasil = hasil && val
    }
    fmt.Println(hasil)
}
```

Output:



- **Input Jumlah Data:** Pertama, program meminta satu angka bulat (n) untuk menentukan berapa banyak nilai logika yang mau diperiksa.
- **Nilai Awal (Default):** Variabel hasil diatur ke nilai true di awal program.
- **Perulangan & Logika AND:** Program akan melakukan perulangan sebanyak n kali untuk mengambil input boolean (true atau false). Di setiap perulangan, nilai tersebut akan diadu dengan variabel hasil menggunakan operator && (AND).
- **Output Akhir:** Program akan mencetak hasil akhirnya (true atau false).

Karena menggunakan operator &&, status variabel hasil akan otomatis berubah jadi false dan **tetap false** jika ada *minimal satu saja* input yang bernilai false. Program hanya akan menghasilkan true jika semua (n) input yang di masukkan adalah true.

Statement perulangan

7

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b int
    fmt.Scan(&a, &b)

    // Pastikan start adalah ganjil
    start := a + (1-a%2)%2
    total := 0

    for i := start; i <= b; i += 2 {
        total += i
    }
    fmt.Println(total)
}
```

Output:

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var a, b int
7     fmt.Scan(&a, &b)
8
9     // Pastikan start adalah ganjil
10    start := a + (1-a%2)%2
11    total := 0
12
13    for i := start; i <= b; i += 2 {
14        total += i
15    }
16    fmt.Println(total)
17 }
18
```

PS C:\Users\acer\Alpro 2 Materi> go run "C:\Users\acer\Alpro 2 Materi\Week 7\soal7.go"

1 10

25

PS C:\Users\acer\Alpro 2 Materi> go run "C:\Users\acer\Alpro 2 Materi\Week 7\soal7.go"

3 15

63

PS C:\Users\acer\Alpro 2 Materi> go run "C:\Users\acer\Alpro 2 Materi\Week 7\soal7.go"

8 20

84

PS C:\Users\acer\Alpro 2 Materi> []

NamaDenis Ramad

Nama:Denis Ramadhani

Nim:109082500060

- **Menerima Rentang Angka:** Program meminta input dua angka bulat, yaitu a (sebagai batas awal) dan b (sebagai batas akhir).
- **Mencari Bilangan Ganjil Pertama (start):** ini sebenarnya Fungsinya adalah mendeteksi nilai a.
 - Jika a sudah ganjil, nilai start akan tetap sama dengan a.
 - Jika a adalah genap, nilai start otomatis ditambah 1 supaya berubah menjadi ganjil.
- **Perulangan dan Penjumlahan:** Program akan melakukan perulangan (*looping*) dimulai dari angka start ganjil pertama tadi, lalu melompat dua angka ke depan ($i += 2$) secara terus-menerus sampai melewati batas b. Karena lompatnya dua-dua, angka yang diambil dipastikan ganjil terus (start, start+2, start+4, dst). Semua angka ganjil ini akan dijumlahkan ke dalam variabel total.
- **Output:** Di akhir, program akan langsung mencetak hasil total penjumlahan tersebut.

Contoh Sempel: Jika kamu memasukkan angka $a = 2$ dan $b = 9$, program akan otomatis memulai dari angka ganjil terdekat yaitu 3. Lalu program menjumlahkan $3 + 5 + 7 + 9$, dan hasil akhir yang dicetak adalah 24.

DAFTAR PUSTAKA